计算摄像学

计算摄像学笔记

shiboxin@pku.edu.cn

Lecture02-数字摄像流程/ISP

- 光电二极管的响应函数大部分时候是线性的(电子-光子)，除非：
  - 光子超过限度，电子不变
  - 0附近噪声增强
- 暗角/Vignetting
  - 相机拍摄的未处理的图像中可能出现
  - 离中心越远的像素捕捉到的光线越好

颜色

- 数字摄像中的颜色是主观感受的范围很小的电磁波长

光谱频率分布

- 对不同波长光的强度，通常用光谱功率分布$\Phi(\lambda)$来描述
- 感光器

$$R = \int_{\lambda} \Phi(\lambda) f(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

- 人眼光谱响应函数
- 颜色滤波器类似，构造光谱响应函数

> **Question**
> - 光谱响应函数如何构造？
> - 滤波器在传感器像素平面如何分布？

白平衡/White Balance

- 人类视觉系统拥有色调自适应能力
- 我们可以在不同光下感知真正的颜色

> **Defintion**

白平衡：不管在任何光源下，都能将白色物体还原为白色，能够校准色温的误差

经典自动白平衡方法

灰色世界假设

- 逐通道计算RGB平均值
- 逐通道利用平均值归一化
- 乘以绿色通道平均值作为增益

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{avg}/R_{avg} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & G_{avg}/B_{avg} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

白色世界假设

- //
- //
- //

CFA去马赛克

拜尔阵列，最简单的方法是四周取平均值

噪声

来源：

- 散粒噪声

去噪（简单版）

- 平均滤波
  - 将本身与周围共9个像素取平均
- 中值滤波
  - 取中值

色调再现

也称作伽马校正

Lecture03-相机几何模型/Geometric

针孔相机术语

针孔：光圈
相机中心：投影中心
相机中心-sensor的距离：焦距f
f变小导致像变小

针孔直径变大，光变亮，成像变“糊”
针孔不能无限小，“衍射极限”(Diffraction Limit)
针孔越小，衍射越严重

- 越小的针孔带来越宽的频谱
- 越小的针孔带来越多的衍射

针孔相机进光效率低

f-number：$焦距/光圈直径$

相机矩阵：三维到二维的坐标变换

$$x = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

完整模型：

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}\left[\mathbf{R}|\mathbf{t}\right]$$

$\mathbf{K}$：3×3内参矩阵
$\mathbf{R}$：3×3旋转矩阵
$\mathbf{t}$：平移矩阵

长焦导致length compression

相机几何标定/Geometric calibration

[张正友标定法](张正友标定法详解 - 知乎 (zhihu.com))

Lecture04-镜头、曝光、对焦/Lenses, Exposure and Focus

薄透镜模型

- 点光源汇聚到点光源

- 物体上共面的点在像上也共面
- focus distance S'

$$\frac{1}{S}+\frac{1}{S'}=\frac{1}{f}$$

> **Important**
> 特殊情况
> - 平行光，即$S=\infty$时，$S'=f$
> - 等大，$S=S'=2f$

- 模糊圈/Circle of Confusion：失焦导致光弥散成一个圈

但是，理想薄透镜是不存在的，实际相机的镜头是采用多个透镜的组合（复合透镜/compound lenses）

- 像差/Aberrations：真实透镜与理想透镜之间有偏离
  - 色差
  - 单色像差：彗形像差、球面像差、散光

视场/Field of View(FoV)

假设：

- 传感器高度h
- focus distance S'

$$\tan\frac{\phi}{2}=\frac{h/2}{S'}$$

从而

$$\phi=2\arctan\frac{h}{2S'}$$

- 若对焦在更近处，FoV减小
- 若增加焦距，FoV减小（换镜片，拉远S'）
- 若减小传感器大小，FoV减小

曝光/Exposure

- 曝光：决定了拍摄图像的亮度
- 快门速度/Shutter Speed：快门开启的有效时间长度，快门速度越快曝光时间越短
- 光圈/Aperture：镜头的进光面积
- 感光度/ISO

景深/Depth of Field(DoF)

- 图像看起来清晰的深度

Lecture05-焦点堆栈与光场摄像/Focal Stack and Light Field

权重分配

如何测量每个像素的聚焦程度?

- 测量局部清晰度
- 这也是自动对焦的工作原理
- 运行拉普拉斯算子
- 高斯模糊处理

光场/Light Field

物体上的电在往不同方向发射光线，我们能记录下来的是一个子集，如果使用不同位置的相机成像，我们可以获得一族子集，即光场

光场：控件中所有光线的集合，描述了空间中从每个点经过，射向每个方向的光线

光场表示方法

全光函数/Plenoptic Function：空间中所有光线的集合，描述了空间中从每个点经过，射向每个方向的光线

$$L\left(x, y, z, \theta, \phi, \lambda, t\right)$$

四维光场模型：设透镜平面是(u, v)，传感器平面是(s, t)，四维光场为：

$$L(u, v, s, t)$$

记对焦平面为(s', t')，对于点(s_0, t_0)，其对应的对焦平面上的点是(s'_0, t'_0)

对于不同视角下，针孔成像的光场是

$$L(u_0, v_0, s, t)$$

对于固定视角，不同焦距下，针孔成像的光场是

$$L(u, v, s_0, t_0)$$

自动对焦/Auto Focus

被动式自动对焦

Lecture06-光照、反射率与明暗模型/Illumination, Reflectance and Shading

- 光度成像模型
  - 相机辐射响应
  - 光度成像基本要素
- 光度法恢复物体形状
  - 从明暗恢复形状
  - 光度立体视觉

光度成像过程

相机辐射响应

辐射度/Scene Radiance 与到达传感器的辐照度成正比

多曝光序列自标定

待求解的逆响应函数

$$E = g(M) = \sum_{k=0}^{K} c_k M^k$$

已知曝光时间比值

$$R_{q,q+1} = \frac{e_q}{e_{q+1}}$$

等价于场景辐照度改变

$$\frac{E_q(p)}{E_{q+1}(p)} = R_{q,q+1}$$

代入逆响应函数

$$\frac{g(M_q(p))}{g(M_{q+1}(p))} = R_{q,q+1}$$

展开多项式

$$\sum_{k=0}^{K} c_k M_q^k(p) = R_{q,q+1} \sum_{k=0}^{K} c_k M_{q+1}^k(p)$$

得到待优化的目标函数

$$\epsilon = \sum_{q=1}^{F-1} \sum_{p=1}^{P} \left(\sum_{k=0}^{K} c_k M_q^k(p) - R_{q,q+1} \sum_{k=0}^{K} c_k M_{q+1}^k(p) \right)^2$$

端点约束

$$g(0)=1 \quad g(1)=1 \quad c_K=1-\sum_{k=1}^{K-1} c_k$$

单调性约束

- 使用Heaviside阶跃函数 $H(x):=\begin{cases}1, \text{if } x>0 \\ 0, \text{if } x \leq 0\end{cases}$
- 定义约束项（加到目标函数） $\lambda \sum_t H\left(-\frac{\partial g(t)}{\partial M}\right)$

反射模型

双向反射率分布函数(BRDF)：描述了物体表面在某一点上的反射率随着入射光方向的变化

一般定义为四维函数：

$$f(\theta_i, \phi_i; \theta_r, \phi_r)$$

各向同性反射/Isotropic Reflectance

简化为三维函数

$$f(\theta_i, \phi_i; \theta_r, \phi_r)=f(\theta_i, \theta_r, \phi)$$

其中$\phi=|\phi_i-\phi_r|$

各向异性反射/Anisotropic Reflectance

- 镜面反射
- 漫反射

其他常见光传播现象

- 次表面反射

理想反射模型：朗伯反射/Lambertian Reflectance

理想漫反射材质模型

- 不同入射角和反射叫组合下的反射率是相同的
- 反射率与入射光强度成正比
- 反射率与入射光方向无关

表达式：

$$f(\theta_i, \theta_r; \phi_i, \phi_r)=\rho / \pi$$

光源模型：点光源/Point Light Source

光源模型：平行光源/Parallel Light Source

光源模型：环境光源/Ambient Light Source

Lecture07-光度立体视觉/Photometric Stereo

光度法恢复物体形状

预备知识

朗伯反射

- 理想的漫反射
- 反射光强与视角无关
- 朗伯表面反射的光强正比于$\mathbf{n}^\top\mathbf{l}(=\cos\theta)$

光度立体视觉

定义：假设物体表面反射符合朗伯成像模型，给定多张不同平行光光照下的图片(I)及其光源方向(L)，求解每个像素的表面法线方向(N)

求解方法：

- 一共有F张图像（F种光源）
- 每张图像有P个像素
- 对于每个像素，其表面法线为$\mathbf{n}$

方程：

$$i_k=\mathbf{n}\mathbf{l}_k$$

展开：

化为矩阵形式：

$$\mathbf{I}=\mathbf{N}\mathbf{L}$$

$$\begin{pmatrix} - & \begin{matrix} | \\ I \\ | \end{matrix} & - \end{pmatrix}_{P\times F}=\begin{pmatrix} - & \begin{matrix} | \\ N \\ | \end{matrix} & - \end{pmatrix}_{P\times 3}\begin{pmatrix} - & \begin{matrix} | \\ L \\ | \end{matrix} & - \end{pmatrix}_{3\times F}$$

最小二乘求解：

$$\mathbf{N}=\mathbf{I}\mathbf{L}^\dagger$$

但这需要光源方向矩阵$\mathbf{L}$是满秩的，即光源方向不能共面

- 室外拍摄一天光照变化的数据，可否用于光度立体视觉？
- 一般来说，不可以，因为太阳光光源方向共面

如何获取光源方向?

- 用镜面球进行光源标定

完整流程:

- 标光源
- 读图像
- 求法线
- 看结果

基于最小二乘法优化的解法

依赖的先验:

- BRDF:朗伯反射
- 光源方向:已知、方向平行
- 相机模型:正交投影
- 辐射度响应函数:线性

真实世界:

- BRDF:不是朗伯反射
- 光源方向:不是平行
- 相机模型:不一定正交

泛化能力差!

其他算法

算法分类:基于反射率模型

- 朗伯模型
- 鲁棒方法
- 解析模型
- BRDF的一般性质

算法分类:光源模型

- 平行光
- 点光源
- 一般环境光源

算法分类:光源标定

- 光源标定算法/calibrated

- 光源方向估计算法/uncalibrated

Lecture11-本征图像分解/Intrinsic Image Decomposition

背景：Retinex理论

人类的视觉感知对缓慢变化的光照不敏感

本征图像分解的核心：

$$I(x,\lambda) = R(x,\lambda)S(x,\lambda)$$

数据集：MIT Intrinsics

Lecture12-图像反射消除/Reflection Removal

反射现象的成因

我们可以用一个加和式来建模：$L_I = L_B + L_R$

其中，

- L_I：相机接收的光线
- L_B：背景物体发出的光线
- L_R：反射物体发出的光线

反射现象的影响：

- 降低图像质量（人类视觉）
- 降低图像分割、识别等任务的准确性（机器视觉）

那么，我们该如何消除反射现象的影响呢？

由$L_I = L_B + L_R$，我们只需要求出$L_R = L_I - L_B$

但是，反射分量和背景分量的分离是一个非常困难的问题，因为它们的光谱分布和强度分布可能非常相似

实际上，图像层分离中有着几种类似的表示：

- 图像去雨
  $I = B + R$
- 图像去雾
  $I = B + Z$
- 本征图像分解

$I = B * R \Rightarrow \log I = \log B + \log R$

人力驱动的分离方法

首先，他们做出图层独立性假设，即背景和反射物体的图层是独立的

$$P(\mathbf{B}, \mathbf{R}) = P_1(\mathbf{B}) P_2(\mathbf{R})$$

其中，

- $P(\mathbf{B}, \mathbf{R})$：背景和反射物体的联合概率分布
- $P_1(\mathbf{B})$：背景的概率分布
- $P_2(\mathbf{R})$：反射物体的概率分布

同时，

- ground truth：真实分布
- 估计的图片：预测分布

目标：最小化真实分布和预测分布之间的差异

令 $\rho(x) = -\log P$

从而最大化 $P(\mathbf{B}, \mathbf{R})$ 等价于最小化

$$J(\mathbf{B}) = \sum_{i,k} \rho\left(f_{i,k} * \mathbf{B}\right) + \sum_{i,k} \rho\left(f_{i,k} * (\mathbf{I} - \mathbf{B})\right)$$

但是，谁来标记背景和反射物体呢？

- 人工标记